

마리나항만시설물 안전점검 지침

제1장 총칙

제1조(목적) 이 지침은 「마리나항만의 조성 및 관리 등에 관한 법률」 제24조의2 및 같은 법 시행령 제26조의2에 따라 마리나항만시설물의 안전점검 방법 및 절차 등에 필요한 사항을 정하여 안전점검을 실시하도록 함으로써 시설물의 기능과 안전을 유지하고 재해 및 재난을 예방하는 것을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 지침에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. "안전점검"이란 경험과 기술을 갖춘 자가 맨눈이나 점검기구 등으로 검사하여 위험요인을 조사하는 행위로 정기점검, 정밀점검, 긴급점검을 말한다.
2. "시설물"이란 「마리나항만의 조성 및 관리 등에 관한 법률」(이하 "법"이라 한다) 제2조에 따른 마리나항만시설로서 건설공사를 통하여 만들어진 구조물과 그 부대시설을 말한다.
3. "소유자"란 해당시설물의 소유자 또는 관계 법령 등에 따라 해당시설물의 관리자로 규정된 자로, 시설물을 관리하고 안전점검을 해야 하는 의무를 가진 자를 말한다.
4. "유지관리"란 완공된 시설물의 기능을 보전하고 시설물 이용자의 편의와 안전을 높이기 위하여 시설물을 일상적으로 점검·정비하고 손상된 부분을 원상복구하며, 경과시간에 따라 요구되는 시설물의 개량·보수·보강에 필요한 활동을 하는 것을 말한다.
5. "상태평가"란 시설물의 외관을 조사하여 결함의 정도를 포함한 시설물에 대한 상태를 평가하는 행위를 말한다.
6. "안전성 평가"란 현장조사를 통하여 수집된 자료를 기초로 하고 설계

도서 및 안전점검 실시결과를 참고하여 시설물의 구조 등 안전성을 평가하는 행위를 말한다.

7. "종합평가"란 상태평가와 안전성 평가결과에 의하여 시설물의 안전상태를 종합적으로 평가하는 행위를 말한다.

8. "안전등급"이란 안전점검 실시결과 종합평가에 따른 시설물의 안전상태를 나타내는 등급을 말한다.

9. "책임기술자"란 안전점검 과업의 책임자로서 안전점검을 실시할 수 있는 법 시행령 제26조의2 제4항에 따른 자격요건을 갖춘 사람을 말한다.

10. "책임기술자 등"이란 책임기술자를 포함한 책임기술자의 책임으로 안전점검에 참여하는 모든 사람을 말한다.

11. "외관조사망도"란 시설물의 외관조사 결과를 평면상에 결함, 손상, 균열 등의 위치 및 내용을 표기한 것을 말한다.

12. "보수"는 시설물의 내구성능을 회복 또는 향상시키는 것을 목적으로 한 유지관리 대책을 말하며, "보강"이란 부재(部材: 구조물의 뼈대를 형성하기 위하여 재료를 가공한 것)나 구조물의 내하력과 강성 등의 역학적인 성능을 회복, 혹은 향상시키는 것을 목적으로 한 대책을 말한다.

제3조(적용범위) ① 이 지침은 「마리나항만의 조성 및 관리에 관한 법률 시행령」(이하 "영"이라 한다) 제2조에 따른 마리나항만시설 중 영 제26조의2제2항의 별표 1에서 규정한 마리나항만시설물에 대해 적용한다.

② 「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법」 제2조제1호에 따른 시설물의 안전관리에 대하여는 같은 법에 따른다.

제2장 시설물 관리일반

제4조(안전점검 및 유지관리계획 수립) 마리나항만시설의 소유자는 법 제24조의2제1항 및 영 제26조의2에 따라 소관 시설물의 안전점검 및 유지관리계획을 수립해야 한다.

제5조(설계도서 등의 보존) 마리나항만시설의 소유자는 법 시행령 제26조

의2 제5항 각 호에 따른 다음 자료를 보존해야 한다.

1. 설계도서: 시설물의 준공도서로서 평면도, 종단면도, 구조물도, 시공상세도, 구조계산서, 공사작업설명서 등 시설물의 유지관리에 필요한 도서
2. 시설물관리대장
3. 시공관련 자료
4. 안전점검 실시결과 자료
5. 보수·보강공사 자료
6. 안전점검 및 유지관리계획서

제6조(안전점검 및 유지관리의 실적 제출) 마리나항만시설의 소유자는 법 제24조의2제2항에 따라 해양수산부장관이 요구할 경우 관련 자료를 제출해야 한다.

제3장 안전점검 일반사항

제7조(안전점검 목적) 안전점검의 목적은 현장조사 및 각종 시험에 의해 시설물의 물리적·기능적 결함과 위험요인을 미리 발견하여 신속하고 적절한 보수·보강방법 및 조치방안 등을 제시함으로써 시설물의 안전을 확보하려는 것에 있다.

제8조(안전점검 일반) 마리나항만시설의 소유자는 소관 시설물에 대한 안전점검 및 유지관리계획이 이 지침에 따라 체계적이고 일관성 있게 이행될 수 있도록 해야 한다.

제9조(안전점검 실시결과의 이행) ① 안전점검을 실시한 자는 지체 없이 그 결과를 마리나항만시설의 소유자에게 통보해야 한다.

② 마리나항만시설의 소유자는 안전점검 실시결과 시설물 구조 안전에 영향을 줄 수 있는 중대한 결함사항이 포함되어 있는 경우에는 신속한 후속조치(사용제한 및 사용금지, 보수·보강 등)가 이루어질 수 있도록 해야 하며 조치결과를 해양수산부장관에게 통보해야 한다.

③ 제2항의 중대한 결함에 해당하는 경우는 별표 1과 같다.

제4장 안전점검 방법

제10조(정기점검 수행방법) ① 정기점검의 업무흐름도는 별표 2와 같다

② 정기점검은 자격을 갖춘 사람에 의한 외관조사 수준의 점검으로서 시설물의 기능적 상태를 판단하고 시설물이 현재의 사용요건을 계속 만족시키고 있는지 확인하기 위한 관찰로 이루어진다.

③ 제2항에 의한 점검자는 시설물의 전반적인 외관형태를 관찰하여 중대한 결함을 발견할 수 있도록 주의를 기울여야 한다.

④ 마리나항만시설 소유자는 정기점검을 실시한 결과, 제9조제3항의 중대한 결함이 발견되는 경우 긴급점검을 실시하는 등 필요한 조치를 해야 한다.

제11조(정밀점검 수행방법) ① 정밀점검은 시설물의 현 상태를 정확히 판단하고 최초 또는 이전에 기록된 상태로부터의 변화를 확인하며, 시설물이 현재의 사용요건을 계속 만족시키고 있는지 확인하기 위하여 외관조사와 측정·시험장비로 필요한 측정 및 시험을 실시한다.

② 책임기술자 등은 외관조사 및 측정·시험 결과와 이전의 안전점검 실시결과에서 발견된 결함의 진행상태와 새로운 결함의 발생 여부를 파악하여 시설물의 주요 부재별 상태를 평가하고 이전의 안전점검 실시결과와 상태평가 결과와 비교·검토하여 시설물 전체에 대한 상태평가 결과를 결정해야 하며, 결함부위 등 주요 부위에 대한 외관조사망도를 작성하는 등 조사결과를 도면으로 기록해야 한다.

③ 정밀점검에서는 내진설계 여부를 확인하고, 시설물에 제9조제3항의 중대한 결함이 발생하는 등 필요한 경우에는 해당 부위에 대하여 안전성 평가를 실시할 수 있다.

④ 정밀점검 실시결과 결함이 광범위하게 발생하는 등 보수·보강이 필요한 경우에는 보수·보강방법을 제시해야 한다.

제12조(긴급점검 수행방법) 해양수산부장관이 영 별표 1에 따라 긴급점검이 필요하다고 인정하여 마리나항만시설 소유자에게 안전점검을 요청한 경우 마리나항만시설 소유자는 정밀점검 수준의 안전점검을 실시해야 한다.

다.

제13조(안전점검 실시시기) 마리나항만시설의 안전점검은 영 제26조의2 제2항 별표 1에서 규정한 시기에 실시한다.

제14조(안전점검 과업 내용) ① 정기점검 과업의 내용은 별지 1의 정기점검 서식에 따라 작성한다.

② 정밀점검 및 긴급점검의 과업 내용은 기본과업과 선택과업으로 구분하며, 각 과업의 내용은 별표 3과 같다.

제15조(안전점검 계획수립) ① 마리나항만시설의 소유자가 정밀점검, 긴급점검 실시 전 시설물의 점검계획을 수립해야 한다.

② 안전점검 계획수립은 다음 각 호를 고려하여 수립해야 한다.

1. 안전점검을 수행하는 데 필요한 인원, 점검측정 장비 및 기기의 결정
2. 기존에 발생된 결함의 확인을 위한 기존 안전점검 자료의 검토
3. 안전점검 실시 기간과 소요 작업시간의 예측
4. 다른 기관 또는 주민과의 협조관계
5. 과업에 대한 조사범위, 장비 및 인력 동원계획
6. 비파괴 시험을 포함한 기타 재료시험의 실시 위치 및 시험 실시계획
7. 붕괴유발부재, 피로취약부위 등과 같이 특별한 주의를 필요로 하는 부재·부위
8. 시설물 기초와 주위 지반에 대한 조사방법, 조사항목 및 범위
9. 안전점검 실시 기간 동안 교통통제와 작업공간 확보 등 마리나 운영 및 종사자 안전관리 계획

제16조(안전점검 요령) ① 책임기술자 등은 기존시설물의 기초자료를 얻기 위해 사전조사와 현장조사를 실시해야 한다.

② 책임기술자 등은 부식, 노후화 또는 그 밖의 식별이 어려운 결함을 발견하기 위하여 맨눈으로 근접 조사하기 전에 조사부위를 깨끗이 청소한다.

③ 평가의 객관성과 일관성 확보를 위하여 책임기술자 등은 시설물의 상태평가, 안전성 평가 및 종합평가를 통일된 서식과 기준에 따라 실시한다.

④ 책임기술자는 상태평가 및 안전성 평가 등을 종합적으로 평가하여 별표 4에 따른 시설물의 안전등급(이하 "안전등급"이라 한다)을 지정해야 한다.

⑤ 책임기술자 등은 안전점검 기간 동안 공중에 중대한 위험을 끼칠 우려가 있는 구조물의 결함이 발견되는 경우에는 즉시 마리나항만시설의 소유자에 통보해야 하며, 마리나항만시설의 소유자는 사용제한 및 사용금지, 보수·보강 등 필요한 조치를 해야 한다.

제17조(안전점검 시 종사자의 안전관리) ① 안전점검을 실시하는 사람은 안전모, 작업복, 작업화와 필요한 경우 청각, 시각 및 안면보호 장비 등을 포함한 개인용 보호 장구를 항상 착용해야 한다.

② 밀폐된 공간에서의 작업이 필요할 경우에는 책임기술자는 유해물질, 가스 및 산소결핍 등에 대한 조사와 대책을 미리 마련해야 한다.

제5장 재료시험

제18조(재료시험) ① 책임기술자 등은 시설물의 상태평가 및 안전성 평가를 수행하기 위하여 안전점검의 목적에 부합하는 현장 재료시험 및 실내 시험을 실시해야 하며, 이를 위해 사전 현장조사, 도면 및 이전의 점검보고서 검토 등을 통하여 필요한 시험항목 및 시험횟수를 산정(算定)한다.

② 책임기술자 등이 안전점검을 실시하는 경우 시설물별로 필요한 재료시험의 최소시험 항목과 기준수량은 별표 5를 따르며, 시설물의 특성과 안전점검의 목적에 따라 이를 조정할 경우에는 실시결과 보고서에 그 사유를 구체적으로 밝힌다.

③ 현장 재료시험은 시설물이 위치하는 현장에서 구조물에 손상을 입히지 않고 강도 및 결함 등을 측정하는 것으로 이에 대한 세부사항은 별표 5를 따른다. 특히, 특정부분에 대한 자료가 필요하여 구조물로부터 재료의 일부를 채취할 경우, 재료채취에 의한 손상을 입은 부위는 원래 상태로 복구해야 한다.

제6장 시설물의 평가방법

제19조(시설물의 상태평가 방법) ① 상태평가는 재료시험 및 외관조사에 의해 시설물의 각 부재로부터 발견된 결함, 손상, 열화 등 상태변화를 근거로 하여 실시한다.

② 정기점검에서는 별지 제1호서식에 따라 대상시설물별로 평가하는 것을 원칙으로 한다.

③ 정밀점검에서는 별표 6의 상태평가 기준에 따라 대상시설물 또는 주요부재에 대하여 점검하고, 외관조사망도를 작성하여 상태평가를 실시하며, 외관조사망도를 작성하지 않은 부위는 이전의 안전점검 보고서에 수록된 상태평가 결과를 참조하여 책임기술자가 시설물 전체에 대한 상태평가 결과를 결정한다.

④ 상태평가를 실시한 사람은 상태평가가 정확히 이루어졌는지 확인하고 기록용 문서로 이용하기 위하여 외관조사망도에 결함의 형태, 크기, 양 및 심각한 정도 등 외관조사 결과를 기록해야 한다.

제20조(시설물의 안전성평가) ① 정밀점검 또는 긴급점검 시 일부 부재에 대하여 안전성 평가가 필요하다고 판단될 경우 시설물의 안전성 평가를 선택과업으로 실시할 수 있다.

② 안전성평가는 항만 및 어항 설계기준에서 정하는 안전성검토 방법, 안전율 등에 따라 평가한다.

제21조(시설물의 종합평가 방법) ① 상태평가 및 안전성 평가 결과를 종합하여 별표 8의 종합평가 기준에 따라 시설물의 종합평가 결과를 결정한다.

② 선택과업으로 안전성 평가를 실시하지 않은 경우는 상태평가 결과를 해당 시설물의 종합평가 결과로 한다.

제22조(안전등급 지정) 안전점검을 실시한 책임기술자는 해당 시설물에 대한 종합적인 평가결과에 따라 별표 4와 같이 안전등급을 지정한다. 다만, 안전점검 실시결과 기존의 안전등급보다 상향하여 조정할 경우에는 해당 시설물에 대한 보수·보강 조치 등 그 사유가 분명해야 한다.

제7장 시설물 보수·보강

제23조(보수·보강 방법의 일반) 보수를 위해서는 상태평가 결과 등을, 보강을 위해서는 상태평가 및 안전성 평가 결과 등을 검토하고, 발생한 결함의 종류 및 정도, 구조물의 중요도, 사용 환경조건 및 경제성 등에 따라 보수·보강 방법 및 수준을 정한다.

제24조(보수·보강의 필요성 판단) ① 보수의 필요성은 발생한 손상(균열 등)이 어느 정도까지 허용되는지에 따라 판단하며, 이를 위해 각종 기준과 관련작업설명서 등을 참조한다.

② 보강을 하는 경우 부재안전율을 각종 기준(설계기준 등)에서 정하는 수치 이상으로 하기 위하여 어느 정도까지 부재단면 등을 증가시켜야 하는지를 판단해야 한다.

제25조(보수·보강의 수준 결정) 보수·보강의 수준은 위험도, 경제성 등을 고려하여 다음 각 호의 하나로 결정한다.

1. 현상유지(진행억제)
2. 실용상 지장이 없는 성능까지 회복
3. 초기 수준 이상으로 개선
4. 개축(改築)

제26조(공법의 선정) 구조물 결함에 따른 보수·보강은 보수재료와 공법선정 시 공법의 적용성, 구조적 안전성, 경제성 등을 검토하여 결정한다. 이 경우 시설물 관련 각종 자료, 점검 시 수행한 각종 상태평가 및 안전성 평가 결과 등을 바탕으로 구조물의 결함 발생 원인에 대한 정확한 분석을 통해 적절한 공법과 보수재료를 선택해야 한다.

제8장 보고서 작성

제27조(안전점검 실시결과 보고서 작성 방법) 안전점검 실시결과 보고서는 시설물 소유자가 유지관리업무 수행 시 효율적, 체계적으로 활용할 수

있도록 과업내용을 중심으로 작성·제출해야 한다.

제9장 보칙

제28조(권한의 위임) 이 지침에 정한 해양수산부장관의 권한은 영 제35조의 권한 위임에 따른다.

제29조(재검토기한) 해양수산부장관은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 고시에 대하여 2025년 1월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 해야 한다.

부 칙 <제2021-228호, 2021. 12. 30>

이 고시는 발령한 날로부터 시행한다.

부 칙 <2025-74호, 2025. 5. 7>

이 고시는 발령한 날로부터 시행한다.

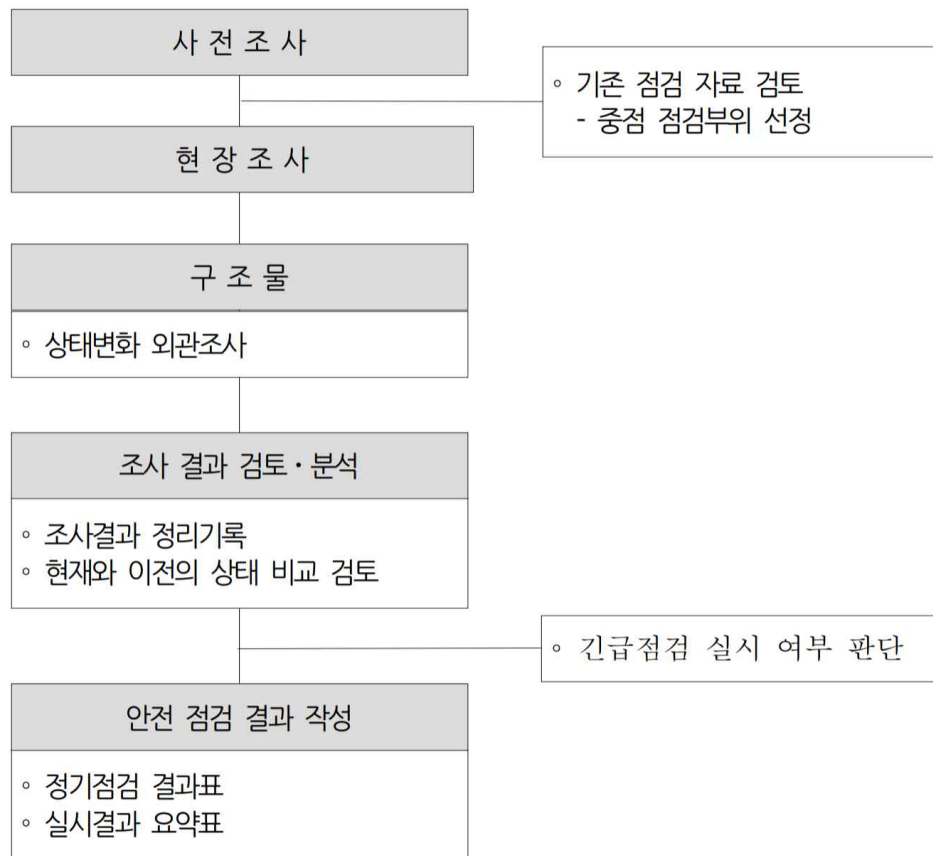
[별표 1]

시설물별 구조안전상 주요부위의 중대한 결함

시설물명	주요부위의 중대한 결함
1. 공통사항	-시설물 기초세굴(물의 흐름에 의해 시설물의 기초 부분이 파임) -시설물의 철근콘크리트의 염해(鹽害: 염분 피해) 또는 중성화(탄산화)에 따른 내력손실 -절토(땅깎기)·성토(흙쌓기)사면의 균열·이완 등에 따른 옹벽의 균열 또는 파손
2. 계류/외곽시설	-강관 또는 철근콘크리트파일의 파손 및 부식 -부잔교(선박을 매어두거나 부두에 닿도록 물 위에 띄워 만든 구조물) 파손 및 함선 침수 -함선 고정시설물의 파손 및 부식 -잔교(선박을 매어두거나 부두에 닿도록 구름다리 형태로 만든 구조물) 및 도교 파손 및 결함 -물양장(소형선 부두) 및 호안(기슭·둑 침식 방지시설)의 법선변위 및 침하 -케이슨(caisson) 구조물의 파손
3. 선박보급시설	-급유, 급전, 급수시설의 파손 및 결함
4. 선박 작업용 시설	-전기, 수리, 세정시설의 파손 및 결함
5. 환경정화시설	-오수·폐수처리시설, 폐유처리시설의 파손 및 결함

[별표 2]

시설물 정기점검 업무흐름도



[별표 3]

안전점검 과업내용

1. 정기점검 과업은 이 지침의 정기점검 서식에 따라 수행한다.

2. 정밀점검 및 긴급점검의 과업내용

과업구분	내 용
1. 기본과업	◦ 기본과업은 시설물의 구분 없이 기본적으로 실시해야 하는 과업을 말한다. ◦ 기본과업의 현장조사 및 시험 항목은 최소 필요조건으로 특별한 사유가 있는 경우에는 이를 고려하여 추가 또는 축소할 수 있다.
가. 자료수집 및 분석	◦ 마arina 항만 이용현황 ◦ 준공도면, 구조계산서, 특별작업설명서, 수리·수문계산서 ◦ 시공·보수·보강도면, 제작 및 작업도면 ◦ 재료증명서, 품질시험기록, 재하시험 자료, 계측자료 ◦ 시설물관리대장 ◦ 기존 안전점검 실시결과 ◦ 보수·보강이력
나. 현장조사 및 시험	◦ 기본시설물 또는 주요부재의 외관조사 및 외관조사망도 작성 - 콘크리트 구조물: 균열, 누수, 박리, 박락, 층분리, 백태, 철근노출 등 - 강재 구조물: 균열, 도장상태, 부식상태 등 - 석재 구조물: 유실, 교란, 세굴 등 - 선박보급시설: 균열, 파손, 누전·누유·누수 유무, 차단시설 작동 여부 등 ◦ 간단한 현장 재료시험 등 - 콘크리트 비파괴강도[반발경도(反撥硬度: 튀어오르는 높이에 따른 단단한 정도)시험] - 콘크리트 탄산화 깊이 측정 - 강관 부식두께측정 ◦ 측량(외곽시설 또는 계류시설인 경우 실시, 단 상치콘크리트가 없거나 부잔교인 경우 제외) - 수준측량(상치콘크리트 상면) - 법선측량(상치콘크리트 법면)
다. 상태평가	◦ 외관조사결과 분석 ◦ 현장 재료시험결과 분석 ◦ 측량결과 분석 ◦ 대상 시설물(부재)에 대한 상태평가 ◦ 시설물 전체의 상태평가 결과에 대한 책임기술자의 소견(안전등급 지정)
라. 보고서작성	◦ CAD 도면 작성 등 보고서 작성

과업구분	내 용
2. 선택과업	◦ 선택과업은 시설물의 여건에 따라 실시해야 하는 과업으로서 정밀점검의 목적을 달성하기 위하여 대상 시설물의 특성 및 현지여건 등을 고려하여 실시해야 한다.
가. 자료수집 및 분석	◦ 구조·지반·수리계산(계산서가 없는 경우) ◦ 실측도면 작성(도면이 없는 경우)
나. 현장조사 및 시험	◦ 전체 부재에 대한 외관조사망도 작성 ◦ 시설물조사에 필요한 임시접근로, 가설물의 안전시설 설치·해체 등 ◦ 조사용 접근장비 운용 ◦ 조사부위 표면청소 ◦ 마감재의 해체 및 복구 ◦ 수중조사(바닷물에 항상 잠겨있는 부분이 있는 경우 실시) ◦ 기타 마리나항만시설의 소유자의 추가 요구 및 안전성평가 등에 필요한 조사·시험
다. 안전성 평가	◦ 필요한 부위의 구조·지반·수리·수문해석 등 안전성 평가 ◦ 보수·보강방법을 제시한 경우 보수·보강 시 예상되는 임시 고정하중에 대한 안전성 평가
라. 보수·보강 방법	◦ 필요시 보수·보강 방법 제시

[별표 4]

시설물의 안전등급

안전등급	시설물의 상태
A (우수)	◦ 문제점이 없는 최상의 상태
B (양호)	◦ 보조부재에 경미한 결함이 발생하였으나 기능 발휘에는 지장이 없으며, 내구성 증진을 위하여 일부의 보수가 필요한 상태
C (보통)	◦ 주요부재에 경미한 결함 또는 보조부재에 광범위한 결함이 발생하였으나 전체적인 시설물의 안전에는 지장이 없으며, 주요부재에 내구성, 기능성 저하 방지를 위한 보수가 필요하거나 보조부재에 간단한 보강이 필요한 상태
D (미흡)	◦ 주요부재에 결함이 발생하여 긴급한 보수·보강이 필요하며 사용제한 여부를 결정해야 하는 상태
E (불량)	◦ 주요부재에 발생한 심각한 결함으로 인해 시설물의 안전에 위험이 있어 즉각 사용을 금지하고 보강 또는 개축을 해야 하는 상태

[별표 5]

시설물별 재료시험의 항목과 기준수량

1. 마리나항만시설 재료시험 항목

1.1 재료시험 항목 및 평가방법

정밀점검의 재료시험 항목

구분	기본과업	선택과업
콘크리트 구조물	- 콘크리트 강도 - 비파괴시험: 반발경도 - 콘크리트 탄산화 깊이	- 콘크리트 강도 - 비파괴시험: 초음파전달속도 - 국부파괴법: 코어강도 - 철근배근 상태조사 - 염화물함유량

세부시설별 정밀점검의 재료시험 평가방법

구분		재료시험 항목	평가방법
기본 과업	콘크리트 구조물	◦ 콘크리트 비파괴강도 － 반발경도시험	◦ 외관상 건전부위와 불량부위에 대한 비교평가 필요
		◦ 콘크리트 탄산화 깊이 측정	◦ 현장측정 ◦ 탄산화속도계수 산정
	강관*	◦ 강관 부식두께 측정	◦ 현장측정 ◦ 계류시설 고정장치 부식평가
선택 과업	콘크리트 구조물	◦ 콘크리트 비파괴강도 － 초음파전달속도시험	◦ 기본과업 반발경도시험과 동일 적용
		◦ 콘크리트 강도 － 국부파괴: 코어채취시험	◦ 콘크리트강도 평가의 기준 ◦ 필요시 콘크리트 물성시험 등
		◦ 철근탐사시험 － 철근배근상태 － 철근피복두께	◦ 구조검토를 위한 철근조사 ◦ 콘크리트의 강도 및 물성시험 등을 위한 철근 위치 탐사
		◦ 콘크리트 염화물함유량 시험	◦ 철근까지 시료채취 및 평가**

* 마리나항만시설에 강관이 사용된 경우에 강관의 부식두께를 측정한다.

** 시료채취의 깊이는 책임기술자의 판단에 의하여 실시한다.

1.2 재료시험 기준수량

재료시험 항목은 기본과업과 선택과업으로 나뉘며, 필수적으로 실시해야 하는 항목은 기본과업으로 과업의 내용과 범위에 따라서 선택적으로 추가되는 항목을 선택과업으로 구분하였다.

정밀점검의 기본과업 재료시험 기준수량

구분	기준수량	비고
반발경도시험	◦ 각 부재별 6회 이상	100m당
탄산화 깊이 측정	◦ 상태평가 및 중요도를 고려 책임기술자의 판단에 따라 수량 결정	
강관 부식두께	◦ 상태평가 및 중요도를 고려 책임기술자의 판단에 따라 수량 결정	

정밀점검의 선택과업 재료시험 기준수량

구분	기준수량	비고
초음파 전달속도시험	◦ 과업 내용에 의해 조사 및 수량 결정	◦ 반발경도시험과 동일부위 시험 원칙
코어채취*	◦ 과업 내용에 의해 조사 및 수량 결정	◦ 시험위치는 현장여건을 반영하여 실시 ◦ 실내시험 병행
철근탐사시험	◦ 과업 내용에 의해 조사 및 수량 결정	◦ 코어채취 수행 시 병행
염화물함유량시험	◦ 과업 내용에 의해 조사 및 수량 결정	
수중조사**	◦ 과업 내용에 의해 조사 및 수량 결정	◦ 수중부 외관조사

* 이전에 수행한 안전점검에서 코어채취 및 실내시험에 대한 자료가 충분하고 이들의 평가결과가 기준에 적합한 경우에는 기존의 자료를 이용할 수 있다.

** 조사방법 및 조사수량은 관리주체와 협의하여 결정한다.

1.3 측량

- 시설물의 안정과 관련된 침하, 경사, 전도 및 활동(블록이동)의 범위와 정도, 고정말뚝의 기울기를 측량하여 정량적으로 파악하고 장래 조사에서 진행성 파악 등에 활용하기 위하여 본체에 대하여 법선측량(수준측량 포함)을 실시한다.
- 기준점은 항만 내에 기준점이 있는 경우 기존 기준점을 활용하되, 기준점이 없는 경우에는 시설물의 시점에서 가장 가까운 곳에 위치한 구조물에 측량용 기준점을 설치한다. 이 때 측량용 기준점은 절대 좌표계를 사용하고, 측점은 상대 좌표계를 사용하도록 한다.
- 측량결과의 단위는 mm 단위를 사용하며, 측량 결과는 별도의 기록지에 측점의 번호와 해당 측점에 대한 좌표(x, y, z)를 기록한다.

[별표 6]

상태평가 기준 및 방법

1. 계류시설

- 1.1 정밀안전점검 시 중력식, 널말뚝식, 잔교식 계류시설은 ‘항만시설 안전점검 지침’의 계류시설 상태평가 기준 및 방법을 준용하여 실시한다.
- 1.2 부잔교 계류시설 상태평가 단계에서 결정되는 대상 시설물의 조사단위별 상태평가 결과는 시설물의 건전도 상태를 파악하고, 대상 시설물의 전체적인 상태평가는 시설물 전체의 전반적인 상태를 파악하기 위한 목적으로 실시한다.
 - 부잔교 계류시설은 해당 시설물의 체크리스트를 활용하여 상태점수를 결정하고, 각각의 부잔교별로 주요시설, 일반시설, 부대시설에 대한 상대적 가중치를 고려하여 종합점수를 산정하고, 산정된 종합점수는 평가단위별 상태평가 결과에 해당하며, 평가단위별 상태평가 결과를 활용하여 몇 개의 그룹을 구성하여 평가하는 것이 조사단위별 상태평가이며, 조사단위별 상태평가 결과를 활용하여 대상 전체 마리나 항만시설(부잔교 시설)의 상태평가를 수행할 수 있다.

가. 평가단위별 상태평가

평가단위별로 조사된 각 손상 및 결함형태별 평가점수를 구하고, 평가점수에 결함이 구조체에 미치는 중요도를 고려한 영향계수를 곱하여 상태지수를 구한 후 그 중 가장 작은 상태지수를 평가단위의 상태평가 결과로 정한다. 일반적으로 평가단위는 부잔교 1개소의 세그먼트를 단위로 평가한다.

나. 조사단위별 상태평가

평가단위별로 산정된 상태등급별 평가점수에 상태의 심각성을 고려한 조정계수를 곱하고 이를 전체 조사단위에 대하여 가중 평균하여 조사단위별 상태지수를 계산한 후 조사단위의 상태평가 결과를 결정한다. 조사단위별 평가는 각각 평가단위(부잔교 1개소)를 묶은 몇 개의 그룹 단위로 평가한다.

다. 조사대상 전체시설물의 상태평가

조사대상 전체시설물의 상태평가는 조사단위별로 결정된 상태지수와 조사단위의 개소를 고려하여 결정한다.

1.2.1 부잔교 평가단위별 상태평가

부잔교 개소당 평가단위별 상태평가 점수범위

안전등급	a등급	b등급	c등급	d등급	e등급
종합점수 범위	9점 이상	7점 이상 ~ 9점 미만	5점 이상 ~ 7점 미만	3점 이상 ~ 5점 미만	3점 미만

○ 체크리스트(항목)별 시설영역에 따른 상대적 가중치 기준

부잔교 시설영역별 가중치 기준

구 분		가중치
부잔교	주요시설	60
	일반시설	20
	부대시설	20
합 계		100

시설물별 주요시설, 일반시설, 부대시설 예시

구 분	주요시설	일반시설	부대시설
부잔교 시설 (함선 및 도교, 고정시설물)	• 함선 변형/균열/파손 • 함선 경사/전도 • 밸러스트 유실 • 함선고정 체인 손상 • 고정말뚝 손상 • 도교 파손/부식/좌굴 • 도교 힌지/롤러 파손	• 볼트 체결 불량 • 연결핀/가이드롤링 상태 불량 • 도교 와이어/체인장력 불량 • 도장상태 불량 • 레일 및 강재 부식 • 전기 인입(引入)시설/케이블 상태 불량	• 포장 상태 불량 • 급수/급유시설 불량 • 구멍/안전시설 • 방송설비/조명설비 • 방충재/계류설비

○ 체크리스트(항목)별 점수 부여 기준

부잔교 시설 등급의 점수 기준

구 분	시설물 체크리스트의 상태				
	우수	양호	보통	미흡	불량
점 수	10	8	5	2	0

시설 등급의 상태 및 조치내용

구 분	상 태	조치내용	비 고
우 수	○ 안전에 문제가 없는 상태	○ 조치사항 없음	○ 세부지침 시설물 상태지수 결과 a에 상당
양 호	○ 경미한 손상이 있는 양호한 상태	○ 내구성, 기능성 저하 방지를 위해 지속적 관찰	○ 세부지침 시설물 상태지수 결과 b에 상당
보 통	○ 결함이 있으나 안전에는 문제가 없는 상태	○ 발생 부위에 내구성, 기능성 저하 방지를 위한 적절한 보수 실시 (필요시 보강)	○ 세부지침 시설물 상태지수 결과 c에 상당
미 흡	○ 긴급한 보수보강이 필요하며 사용제한 여부를 결정해야 하는 상태	○ 관리주체(관리자)에게 통보하고 조치 및 점검을 요청	○ 세부지침 시설물 상태지수 결과 d에 상당
불 량	○ 안전에 문제가 발생한 상태 ○ 즉각 사용을 금지하고 보강 또는 개축을 해야 하는 상태	○ 관리주체에게 통보하고 조치 및 점검을 요청	○ 세부지침 시설물 상태지수 결과 e에 상당

○ 안전등급 평가를 위한 평가단위별 상태평가 산정 방법

－ 일반적인 방법

구 분(가중치)	평가항목	평가결과(α)					
		우수 (10)	양호 (8)	보통 (5)	미흡 (2)	불량 (0)	해당없음 (-)
주요시설(60)	x_1						
	x_2						
	x_3						
	x_4						
일반시설(20)	y_1						
	y_2						
	y_3						
	y_4						
부대시설(20)	z_1						
	z_2						
	z_3						
	z_4						

1. 주요시설 상태점수(X) 산정

$$X = \frac{1}{n_1} \times \sum_{i=1}^{n_1} (\alpha_{x_i})$$

2. 일반시설 상태점수(Y) 산정

$$Y = \frac{1}{n_2} \times \sum_{i=1}^{n_2} (\alpha_{y_i})$$

3. 부대시설 상태점수(Z) 산정

$$Z = \frac{1}{n_3} \times \sum_{i=1}^{n_3} (\alpha_{z_i})$$

여기서 n_1 , n_2 , n_3 는 각각 주요시설, 일반시설, 부대시설의 체크리스트 개수.

(단, ‘해당없음’이 있을 경우에는 체크리스트 개수에서 이에 해당하는 개수를 제외해야 한다).

α_{x_i} , α_{y_i} , α_{z_i} 는 각각 주요시설, 일반시설, 부대시설의 체크리스트별 평가결과.

4. 종합 상태점수(Total) 산정

$$\text{Total} = \{(X \times 60) + (Y \times 20) + (Z \times 20)\} \times \frac{1}{100}$$

－ 주요시설, 일반시설, 부대시설이 모두 있는 경우(예시)

구 분(가중치)	평가항목	평가결과(α)					
		우수 (10)	양호 (8)	보통 (5)	미흡 (2)	불량 (0)	해당없음 (-)
주요시설(50)	x_1	○					
	x_2			○			
	x_3			○			
	x_4					○	
일반시설(30)	y_1					○	
	y_2						○
	y_3			○			
	y_4						○
부대시설(20)	z_1	○					
	z_2	○					
	z_3			○			
	z_4						○

(예시)

1. 주요시설 상태점수(X) 산정

$$X = \frac{1}{4} \times (10 + 5 + 5 + 0) = 5.0$$

2. 일반시설 상태점수(Y) 산정

$$Y = \frac{1}{2} \times (0 + 5) = 2.5$$

3. 부대시설 상태점수(Z) 산정

$$Z = \frac{1}{3} \times (10 + 10 + 5) = 8.3$$

4. 종합 상태점수(Total) 산정

$$\text{Total} = \{(5.0 \times 60) + (2.5 \times 20) + (8.3 \times 20)\} \times \frac{1}{100} = 5.2 \quad (\text{평가단위별 상태평가 C등급})$$

○ 부산교 안전점검 체크리스트

부잔교 체크리스트(함선, 도교, 함선고정시설)

구분	평가항목	점검결과		평가결과					
		점검자 의견	보수필요 유무	우수	양호	보통	미흡	불량	해당 없음
주요 시설	1. 함선 변형/균열/파손								
	2. 함선 경사/전도								
	3. 함선 밸라스트 불량								
	4. 함선고정 체인 손상이나 고정말뚝 부식/기울어짐								
	5. 도교 파손/부식/좌굴								
	6. 도교 한지/물러/연결도교 콘크리트 파손								
일반 시설	7. 각종 볼트(연결부) 체결 불량								
	8. 연결핀/가이드롤링 상태 불량								
	9. 도교 와이어/체인장력 불량								
	10. 도장상태 불량								
	11. 레일 및 강재 부식								
	12. 전기 인입시설/케이블 상태 불량								
부대 시설	12. 포장(상부공) 상태 불량								
	13. 급수/급유시설 불량이나 방송설비/조명설비								
	14. 구명/안전시설								
	15. 방충제/계류설비								
평가결과		함선당 조사단위 상태평가 : ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E 긴급점검·진단 필요성 : ☐ 있음 ☐ 없음 안전조치 필요성 : ☐ 있음 ☐ 없음							
종합의견 및 특기사항									

○ 부잔교 안전상태 평가방법

－ 주요시설 평가기준

균열의 상태평가 기준

평가기준	평가점수	상부공 및 본체부
우수	10	◦ 양호한 상태
양호	8	◦ 경미한 상태의 과응력(변형력) 균열, 부식균열 및 일반균열
보통	5	◦ 과응력 균열, 부식균열 및 일반균열이 다소 심한 상태
미흡	2	◦ 전반적으로 균열이 심하게 발생하여 보수가 요구되는 상태
불량	0	◦ 대규모 관통 균열의 발생으로 구조물의 기능성에 영향을 불러일으켜 우선적인 보수가 요구되는 상태

파손의 상태평가 기준

평가기준	평가점수	상부공 및 본체부
우수	10	◦ 함선 부재에 파손이 발생하지 않은 양호한 상태
양호	8	◦ 파손이 경미하고 추가적인 손상진행의 가능성이 없는 건전한 상태
보통	5	◦ 파손이 경미하지만, 추가적인 손상진행의 가능성이 있는 보통의 상태
미흡	2	◦ 함선의 주요부에 부분적인 파손이 발생하여 체체(제조 당시의 재료의 형상이나 형태)의 안전성이 떨어지거나, 손상의 진행에 따라 손상규모가 확대될 위험이 있는 불량한 상태
불량	0	◦ 함선의 주요부에 큰 파손이 발생하여 시설의 기능상실, 안전성 결여 또는 파괴로 이어질 수 있는 위험한 상태

경사/전도의 상태평가 기준

평가기준	평가점수	조사된 상태
우수	10	◦ 경사/전도가 발생되지 않은 상태
양호	8	◦ 부분적으로 경미한 경사/전도가 발생한 상태이나 근본적인 보수는 필요하지 않는 상태
보통	5	◦ 경사/전도의 정도가 보통 정도이나 지속적인 관찰로 진행성을 감시할 정도의 상태
미흡	2	◦ 경사/전도의 정도가 심각하여 시설물의 구조적인 안정에 심각한 영향을 미칠 수 있는 상태
불량	0	◦ 경사/전도의 정도가 아주 심하고 광범위하게 발생하여 구조적인 안정을 상실할 수 있는 위험한 상태

함선 밸러스트의 상태평가 기준

평가기준	평가점수	조사된 상태
우수	10	◦ 침수가 발생되지 않은 상태(설계 밸러스트 유지)
양호	8	◦ 부분적으로 경미한 침수가 발생한 상태이나 근본적인 보수는 필요하지 않는 상태
보통	5	◦ 침수의 정도가 보통정도이나 지속적인 관찰로 진행성을 감시할 정도의 상태
미흡	2	◦ 침수의 정도가 심각하여 시설물의 구조적인 안정에 심각한 영향을 미칠 수 있는 상태
불량	0	◦ 침수가 정도가 아주 심하고 광범위하게 발생하여 구조적인 안정을 상실할 수 있는 위험한 상태

함선고정 체인 상태평가 기준

평가기준	평가점수	조사된 상태
우수	10	◦ 함선고정 체인에 파손이 발생하지 않은 양호한 상태
양호	8	◦ 파손이 경미하고, 추가적인 손상진행의 가능성이 없는 건전한 상태
보통	5	◦ 파손이 경미하지만, 추가적인 손상진행의 가능성이 있는 보통의 상태
미흡	2	◦ 시설의 주요부에 부분적인 파손이 발생하여 함선고정이 저하되거나, 손상의 진행에 따라 손상규모가 확대될 위험이 있는 불량한 상태
불량	0	◦ 체인의 주요부에 큰 파손이 발생하여 시설의 기능상실, 안전성 결여 또는 파괴로 이어질 수 있는 위험한 상태

도교 파손/힌지/롤러 파손의 상태평가 기준

평가기준	평가점수	결함상태
우수	10	◦ 양호한 상태
양호	8	◦ 파손이 경미하고, 추가적인 손상진행의 가능성이 없는 건전한 상태
보통	5	◦ 파손이 경미하지만 추가적인 손상진행의 가능성이 있는 보통의 상태
미흡	2	◦ 구조적인 기능을 상실할 정도는 아니나 충격 등으로 부분적인 파손이 발생하여 구조물 안전성을 떨어뜨릴 수 있는 불량한 상태
불량	0	◦ 말뚝이 부러지거나 크게 변형되어 구조부재의 기능을 상실한 정도의 상태

고정말뚝 부식의 상태평가 기준

평가기준	평가점수	맨눈조사만 한 경우	두께 측정을 병행한 경우
우수	10	◦ 양호한 상태	◦ 양호한 상태
양호	8	◦ 강재표면에 경미한 비늘 현상(scale)이 있는 전반 또는 국부 부식이 발생하고 작은 홈(pitting)이 분산되어 발생한 상태	◦ 전반부식이 발생하고 두께 감소가 5% 미만인 상태 ◦ 국부부식이 발생하고 두께 감소가 10% 미만인 상태
보통	5	◦ 부분적으로 두께 감소가 발생한 곳이 상당수 있으며, 강재표면에 심한 비늘 현상이 있는 전반 또는 국부부식이 발생하고 다소 큰 크기의 홈이 상당수 발생한 상태	◦ 전반부식이 발생하고 두께 감소가 15% 미만인 상태 ◦ 국부부식이 발생하고 두께 감소가 10% 이상, 30% 미만인 상태 ◦ 상태등급이 b급인 상태에서 부식으로 인한 홈이나 파공이 발생한 상태
미흡	2	◦ 전체적으로 두께 감소가 상당히 심하게 발생하고 심하게 패인 홈이 조밀하게 발생한 상태	◦ 전반부식이 발생하고 두께 감소가 15% 이상, 30% 미만인 상태 ◦ 국부부식이 발생하고 두께 감소가 30% 이상인 상태 ◦ 상태등급이 c급인 상태에서 부식으로 인한 홈이나 파공이 발생한 상태
불량	0	◦ 전체적으로 매우 심하게 두께가 감소되고 강재가 삭아서 구멍 (파공, Hole)이 발생하여 구조적 기능이 심각하게 감소된 상태	◦ 전반부식이 발생하고 두께 감소가 30% 이상인 상태 ◦ 상태등급이 d급인 상태에서 부식으로 인한 홈이나 파공이 발생한 상태

나. 일반시설/부대시설 평가기준

평가 기준	평가 점수	부잔교, 도교, 함선고정시설 (일반시설/부대시설)
우 수	10	◦ 손상이 없는 경우
양 호	8	◦ 경미한 손상이 부분적으로 발생하였으나 즉각적인 보수가 필요하지 않은 경우
보 통	5	◦ 일부 결함이 발생하여 보수가 필요한 경우이나, 구조적인 안정에는 문제가 없는 경우 ◦ 사용자의 불편이 없는 경우
미 흡	2	◦ 손상이 발생하여 구조적인 안정에 영향을 미칠 우려가 있는 경우 ◦ 긴급한 보수·보강이 필요하거나, 사용제한 여부를 결정해야 하는 경우
불 량	0	◦ 부재의 심각한 손상 등으로 구조적인 안정을 상실한 위험한 경우 ◦ 즉각 사용을 금지하고 보강 또는 개축이 필요한 경우

※ 해당 시설물 특성에 부합하게 평가하고, 책임기술자의 판단(고급기술자 이상)에 의해 평가결과를 산정함(책임기술자가 부잔교의 상태등급을 결정할 때에는 항만 및 어항 설계기준, 작업설명서, 관련지침을 참고하여 수행한다.)

1.2.2 부잔교 조사단위별 상태평가

- 조사단위에 대한 상태평가는 각 평가단위의 상태등급에 해당되는 평가점수를 이용하여 다음 식으로 계산되는 상태지수를 이용하여 결정한다.

$$\text{조사단위의 상태지수(CI)} = \frac{\sum_{m=1}^5 m \cdot N_m A_m}{\sum_{m=1}^5 N_m A_m}$$

여기서, m = 상태등급 (a~e)에 따른 평가점수

N_m = 평가점수(m)에 해당하는 평가단위의 수

A_m = 평가점수 m 에 해당하는 조정계수

- 조정계수의 사용은 평가단위별 상태평가에 보다 심각한 상태의 평가단위에 가중치를 두기 위한 것이다.

상태지수에 의한 상태등급

평가기준	평가점수(m)	상태지수(CI)	조정계수(A)
a	5	4.5 이상 ~ 5.0 미만	1
b	4	3.5 이상 ~ 4.5 미만	2
c	3	2.5 이상 ~ 3.5 미만	3
d	2	1.5 이상 ~ 2.5 미만	6
e	1	1.0 이상 ~ 1.5 미만	6

- 각 조사단위의 상태평가 결과가 c, d, e등급일 경우 보수우선순위에 따라 보수조치하며 필요에 따라 정밀안전진단을 실시할 수 있다.

조사단위의 상태평가(예) (계속)

■ 각 조사단위별 평가단위의 상태평가 결과 정리

조사단위 \ 평가단위	평가단위별 상태등급									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b
2	b	c	b	c	b	c	b	c	b	c
3	c	d	c	d	c	d	c	d	c	d
4	a	b	c	d	e	e	d	c	b	a

■ 조사단위별 상태지수 및 등급의 계산

[조사단위 1]

평가 기준	평가점수 (m)	조정계수 (Am)	평가단위 수 (Nm)	조정계수×평가단위수 (Nm·Am)	조정계수×평가단위수×평가점수 (m·Nm·Am)
a	5	1	5	5	25
b	4	2	5	10	40
c	3	3	0	0	0
d	2	6	0	0	0
e	1	6	0	0	0
계	—	—	10 ($\sum N_m$)	15 ($\sum N_m A_m$)	65 ($\sum m \cdot N_m A_m$)

$$\text{조사단위 상태지수(CI)} = \frac{\sum_{m=1}^5 m \cdot N_m A_m}{\sum_{m=1}^5 N_m A_m} = \frac{65}{15} = 4.33 \Rightarrow b$$

[조사단위 2]

평가 기준	평가점수 (m)	조정계수 (Am)	평가단위 수 (Nm)	조정계수×평가단위수 (Nm·Am)	조정계수×평가단위수×평가점수 (m·Nm·Am)
a	5	1	0	0	0
b	4	2	5	10	40
c	3	3	5	15	45
d	2	6	0	0	0
e	1	6	0	0	0
계	—	—	10 ($\sum N_m$)	25 ($\sum N_m A_m$)	85 ($\sum m \cdot N_m A_m$)

$$\text{조사단위 상태지수(CI)} = \frac{\sum_{m=1}^5 m \cdot N_m A_m}{\sum_{m=1}^5 N_m A_m} = \frac{85}{25} = 3.40 \Rightarrow c$$

조사단위의 상태평가(예)

[조사단위 3]

평가 기준	평가 점수 (m)	조정 계수 (Am)	평가단위 수 (Nm)	조정계수×평가단위수 (Nm·Am)	조정계수×평가단위수×평가점수 (m·Nm·Am)
a	5	1	0	0	0
b	4	2	0	0	0
c	3	3	5	15	45
d	2	6	5	30	60
e	1	6	0	0	0
계	—	—	10 ($\sum N_m$)	45 ($\sum N_m A_m$)	105 ($\sum m \cdot N_m A_m$)

$$\text{조사단위 상태지수(CI)} = \frac{\sum_{m=1}^5 m \cdot N_m A_m}{\sum_{m=1}^5 N_m A_m} = \frac{105}{45} = 2.33 \Rightarrow d$$

[조사단위 4]

평가 기준	평가 점수 (m)	조정 계수 (Am)	평가단위 수 (Nm)	조정계수×평가단위수 (Nm·Am)	조정계수×평가단위수×평가점수 (m·Nm·Am)
a	5	1	2	2	10
b	4	2	2	4	16
c	3	3	2	6	18
d	2	6	2	12	24
e	1	6	2	12	12
계	—	—	10 ($\sum N_m$)	36 ($\sum N_m A_m$)	80 ($\sum m \cdot N_m A_m$)

$$\text{조사단위 상태지수(CI)} = \frac{\sum_{m=1}^5 m \cdot N_m A_m}{\sum_{m=1}^5 N_m A_m} = \frac{80}{36} = 2.22 \Rightarrow d$$

1.2.3 부잔교 조사대상 전체시설물의 상태평가

- 조사 대상 시설물의 전체의 건전도 상태를 파악하고 보수우선순위 결정을 위한 기본 자료로 사용하기 위해 전체 시설물의 상태평가가 필요하다.
- 조사대상 전체 시설물에 대한 상태등급은 각 조사단위의 상태지수를 이용하여 전체 시설물에 대한 상태지수를 구하고 그 값에 따라 결정한다. 전체 시설물의 상태지수

는 최소 상태지수의 조사단위를 기준으로 계산하며 각 조사단위의 개소를 고려하여 계산한다.

$$\text{전체구조물의 상태지수(CI)} = L + 0.3(H - L) \frac{\sum_{n=1}^N (CI)_n \times \ell_n}{5 \sum_{n=1}^N \ell_n}$$

여기서, L = 포함된 조사단위 상태지수 중 최소값(가장 나쁜 상태 해당)

H = 포함된 조사단위 상태지수 중 최대값(가장 좋은 상태 해당)

N = 포함된 총 조사단위 수

$(CI)_n$ = n번째 조사단위의 상태지수

ℓ_n = n번째 조사단위의 개소(부잔교 개소)

조사대상 전체 시설물의 상태평가 결과 산정(예)

조사 단위	평가 결과	상태지수 ((CI) _n)	평가단위(개소) (ℓ_n)	상태지수 × 개소 ((CI) _n × ℓ_n)
1	b	4.33	10	43.3
2	c	3.40	10	34.0
3	d	2.33	10	23.3
4	d	2.22	10	22.2
계	—	—	40 ($\sum \ell_n$)	122.8 ($\sum (CI)_n \cdot \ell_n$)

○ 총 조사단위 수 : N = 4

○ 조사단위의 상태지수 중 최소값 : L = 2.22

○ 조사단위의 상태지수 중 최대값 : H = 4.33

$$\text{○ CI} = L + 0.3(H - L) \frac{\sum_{n=1}^N (CI)_n \times \ell_n}{5 \sum_{n=1}^N \ell_n}$$

$$\text{○ CI} = 2.22 + 0.3(4.33 - 2.22) \times \frac{122.8}{5 \times 40.0} = 2.23 + 0.38 = 2.61$$

C

2. 외곽시설

- 외곽시설은 「항만시설물 안전점검 지침」의 외곽시설 상태평가 기준 및 방법을 준용하여 실시한다.

[별표7] 안전성평가 기준 및 방법

1. 계류시설

1.1 일반

1.1.1 안전성평가를 위한 선택과업

시설물의 안전성평가의 목적은 시설물이 제 기능 및 역할을 유지할 수 있는 구조적 및 운영상의 안전성에 대한 확보 여부를 평가하는 데 있으므로 현장으로부터 시설물의 현황과 상태 및 특성을 충분히 파악하여 각종 문제점을 도출하고 기초자료 분석 및 구조검토·해석 등에 의해 문제점에 대한 원인을 밝힘과 더불어 안전성 여부를 판단해야 한다.

1.1.2 안전성평가의 적용

이 장에 기술되지 않은 평가항목으로서 시설물의 안전에 미치는 영향이 크다고 판단될 경우에는 이 장에 기술된 것과 같이 5단계의 안전성평가 기준을 제시하고 의견서를 첨부하여 시설물의 평가에 반영할 수 있다.

1.2 안전성평가 기준

1.2.1 중력식 계류시설

가. 일반적인 안전성 검토

케이슨과 블록식 등 중력식 계류시설의 안전성 검토는 일반적으로 다음과 같은 사항에 대해 수행하며, 검토방법 및 안전율은 「KDS 64 00 00(항만 및 어항 설계기준·해설)」을 따르는 것을 원칙으로 한다.

- 벽체의 활동
- 지반의 지지력
- 원호활동
- 벽체의 전도
- 침하

나. 활동과 전도에 대한 안전성 검토

- 중력식 계류시설의 활동에 대한 안전율은 벽체에 작용하는 연직 및 수평력 그리고 벽체 저면과 기초와의 마찰계수에 의해 결정
- 시설물의 적용안전율은 평상시 1.2 이상, 이상 시 1.1 이상(1999년 이전 시설물은 1.0 이상)을 표준으로 한다.

다. 기초지반의 안전성 검토

구조물의 기초지반에 작용하는 편심·경사하중에 대한 지지력 검토는 원호활동해석법에 따라 산정하는 것을 표준한다.

○ 평상시 1.2 이상, 지진시는 1.0 이상을 기준

○ 다만, 원호활동의 안전율은 평상시 1.3 이상, 지진 시는 1.0 이상을 기준

[표1] 활동, 지지력, 원호활동 및 전도에 대한 평가기준

평가기준	평가점수	상태	
a	5	평상시	안전율이 1.2 이상(원호활동 1.3)인 경우
		지진시	안전율이 1.0(활동과 전도, 1.1) 이상인 경우
c	3	평상시	안전율이 1.0 이상 1.2(원호활동 1.3) 미만인 경우
		지진시	안전율이 0.9 이상 1.0(활동과 전도, 1.1) 미만인 경우
d	2	평상시	안전율이 0.8 이상 1.0 미만인 경우
		지진시	안전율이 0.7 이상 0.9 미만인 경우
e	1	평상시	안전율이 0.8 미만인 경우
		지진시	안전율이 0.7 미만인 경우

[표2] 침하에 의한 상태등급

평가기준	평가점수	상태
a	5	B-A의 값이 5cm 미만인 경우
b	4	B-A의 값이 5cm 이상 10cm 미만인 경우
c	3	B-A의 값이 10cm 이상 15cm 미만인 경우
d	2	B-A의 값이 15cm 이상 30cm 미만인 경우
e	1	B-A의 값이 30cm 이상인 경우

1.2.2 잔교식 계류시설

잔교식 계류시설은 상부의 콘크리트 바닥판, 가로보 및 세로보 그리고 하부구조의 강관 또는 콘크리트 파일로 구성되어 있다. 잔교식 계류시설은 연직방향 하중을 받는 교량과 유사한 구조를 갖고 있으나 선박의 접안(接岸)력, 계류력, 조류 및 파랑에 의한 측방향 하중을 받는 구조물이다.

잔교식 구조물에서는 강도설계법에 따라 상부구조 및 하부구조 철근콘크리트 각 부재의 작용(극한)모멘트와 설계모멘트의 비를 그리고 강재의 하부구조 경우는 허용응력설계법에 따라 검토응력과 허용응력과의 비를 「KDS 64 00 00(항만 및 어항 설계기준·해설)」의 방법에 따른 지진의 영향을 고려하여 [표 5.3]의 기준에 따라 검토, 평가하는 것을 원칙으로 한다.

잔교식 계류시설의 경우 표본추출 백분율을 적용하여 가중평균하는 외관상태평가와는 달리 바닥판, 가로보, 세로보 및 하부구조(강파일 또는 콘크리트파일)에서의 각 부재별 중요도는 구조검토에서 고려하지 않았다.

$$\text{강도설계법에 의한 검토기준} = \frac{\text{설계모멘트}}{\text{작용모멘트}}$$

$$\text{허용응력설계법에 의한 검토기준} = \frac{\text{허용응력}}{\text{검토응력}}$$

횡잔교의 흙막이부에 대한 기초지반의 활동은 점성토와 같은 연약지반에서는 원호활동에 대한 검토를 수행하고 사면이 사질토(砂質土)로 구성되어 있는 경우에는 원칙적으로 비탈기슭을 지나는 직선활동면에 대하여 검토를 수행하여 [표 3]에 따라 평가등급을 산정한다.

「KDS 64 00 00(항만 및 어항 설계기준·해설)」에 따르면 활동파괴에 대한 안전율은 상시는 1.2 이상, 지진시는 1.0 이상을 표준으로 하고 있다. 본 세부지침에서는 안전율 1.2(지진시, 1.0)를 만족시킬 때는 "a"로 나머지는 "c", "d" 및 "e"의 총 4개 단계로 설정하였다.

[표 3] 구조검토에 대한 평가 기준 (강도설계법 및 허용응력설계법)

평가기준	평가점수	상태 (설계모멘트(허용응력)와 작용모멘트(검토응력)의 비)
a	5	1.0 이상
c	3	0.9 이상 1.0 미만
d	2	0.75 이상 0.9 미만
e	1	0.75 미만

[표 4] 원호 및 직선활동에 대한 평가기준

평가기준	평가점수	상	
a	5	평상시	안전율이 1.2(원호활동 1.3) 이상인 경우
		지진시	안전율이 1.0 이상인 경우
c	3	평상시	안전율이 1.0 이상 1.2(원호활동 1.3) 미만인 경우
		지진시	안전율이 0.9 이상 1.0 미만인 경우
d	2	평상시	안전율이 0.8 이상 1.0 미만인 경우
		지진시	안전율이 0.7 이상 0.9 미만인 경우
e	1	평상시	안전율이 0.8 미만인 경우
		지진시	안전율이 0.7 미만인 경우

1.2.3 기타 형식의 계류시설

기타 형식의 계류시설에 대한 안전성평가 기준은 잔교식, 중력식 계류시설의 해당 부분에 대한 기준을 준용한다.

1.3 안전성평가 결과 산정 방법

안전성평가 결과는 각각의 검토항목(구조검토, 활동, 전도, 침하, 지지력 등)에 따라 계산된 안전율을 허용안전율과 비교하여 기준에 따라 얻어진 각 평가점수로부터 산정된다. 각 검토항목에 대한 중요도는 동일한 것으로 보아 평가한다.

1.3.1 안전성평가 지수

검토단면이 다수인 경우도 각 검토단면의 안전성평가 지수를 하나의 검토 항목으로 보아 아래 식을 적용, 최종적인 전체구조물의 안전성평가 지수를 결정한다.

$$\text{안전성평가 지수} = L + 0.3(H - L) \frac{\sum_{i=1}^{N-2} M_i}{5 \times (N-2)}, \quad (N > 2)$$

$$= L + 0.3(H - L), \quad (N = 2)$$

여기서,

- N = 안전성 검토항목의 수(구조검토, 활동, 전도, 지지력 등)
- L = 검토항목의 평가점수 중 최소값
- H = 검토항목의 평가점수 중 최대값
- M = 검토항목의 최대 및 최소값을 제외한 나머지 값들

안전성평가 지수에 의한 안정성평가 결과는 [표 5]에 따라 결정한다.

[표5] 안전성평가 지수에 의한 안전성평가 기준

안전성평가 기준	안전성평가 지수
A	4.5 이상 ~ 5.0 이하
B	3.5 이상 ~ 4.5 이하
C	2.5 이상 ~ 3.5 이하
D	1.5 이상 ~ 2.5 이하
E	1.0 이상 ~ 1.5 이하

1.3.2 안전성평가 결과 산정 방법

중력식 계류시설에서의 안전성평가 결과 산정 예는 [표 6]과 같다.

[표6] 중력식 계류시설 안전성평가 결과 산정(예) : 검토단면 - 1

안전성평가 기준	적용기준 (평상시)	안전율 또는 상태	평가결과	수	비고
활동	[표 1]	1.1	c	3	
전도	[표 1]	1.3	a	5	
지지력	[표 1]	0.9	d	2	
침하	[표 2]	9.2cm	b	4	
안전성평가 결과	$\text{안전성평가지수} = L + 0.3(H - L) \frac{\sum_{i=1}^{N-2} M_i}{5 \times (N-2)}, \quad (N > 2)$ $= 2 + 0.3(5 - 2) \frac{(4 + 3)}{5 \times (4 - 2)}$ $= 2.63$ 안전성평가등급 = C ([표 5.7] 적용)				

2. 외곽시설

2.1 일반

2.1.1 안전성평가를 위한 선택과업

시설물의 안전성평가의 목적은 시설물이 제 기능 및 역할을 유지할 수 있는 구조적 및 운영상

의 안전성에 대한 확보 여부를 평가하는 데 있으므로 현장으로부터 시설물의 현황과 상태 및 특성을 충분히 파악하여 각종 문제점을 도출하고 기초자료 분석 및 구조검토·해석 등에 의해 문제점에 대한 원인을 밝힘과 더불어 안전성 여부를 판단해야 한다.

2.1.2 안전성평가의 적용

이 장에 기술되지 않은 평가항목으로서 시설물의 안전에 미치는 영향이 크다고 판단될 경우에는 이 장에 기술된 것과 같이 5단계의 안전성평가 기준을 제시하고 의견서를 첨부하여 시설물의 평가에 반영할 수 있다.

2.2 안전성평가 기준

2.2.1 일반적인 안전성 검토

외곽시설의 안전성 검토는 일반적으로 다음과 같은 사항에 대해 수행하며, 검토방법 및 안전율은 「KDS 64 00 00(항만 및 어항 설계기준)」을 따르는 것을 원칙으로 한다. 다만, 방파제의 형식에 따라 적절하게 설계기준을 참고하여 안정성 평가를 실시한다.

- 침 하
- 전 도
- 활 동
- 원호활동
- 지반의 지지력

2.2.2 활동 및 전도에 대한 안전성 검토

- 외곽시설의 활동에 대한 안전율은 벽체에 작용하는 연직 및 수평력 그리고 벽체 저면과 기초와의 마찰계수에 의해 결정
- 시설물의 적용안전율은 평상시 1.2 이상, 이상 시 1.1 이상(1999년 이전 시설물은 1.0 이상)을 표준으로 한다.

2.2. 기초지반의 안전성 검토

구조물의 기초지반에 작용하는 편심·경사하중에 대한 지지력 검토는 원호활동해석법에 따라 산정하는 것을 표준으로 한다.

- 평상시 1.2 이상, 지진시는 1.0 이상을 기준
- 다만, 평상시 원호활동에 대한 안전율은 1.3 이상, 지진 시는 1.0 이상을 기준

[표1] 활동, 지지력, 원호활동 및 전도에 대한 평가기준

평가기준	평가점수	상 태	
a	5	평상시	안전율이 1.2(원호활동 1.3) 이상인 경우
		지진시	안전율이 1.0(활동과 전도, 1.1) 이상인 경우
c	3	평상시	안전율이 1.0 이상 1.2(원호활동 1.3) 미만인 경우
		지진시	안전율이 0.9 이상 1.0(활동과 전도, 1.1) 미만인 경우
d	2	평상시	안전율이 0.8 이상 1.0 미만인 경우
		지진시	안전율이 0.7 이상 0.9 미만인 경우
e	1	평상시	안전율이 0.8 미만인 경우
		지진시	안전율이 0.7 미만인 경우

※ 선택과업으로 활동에 대한 안전성 평가를 수행한 경우, 활동에 대한 상태평가를 생략할 수 있다.

[표2] 침하에 대한 평가기준

평가기준	평가점수	상 태
a	5	B-A의 값이 5cm 미만인 경우
b	4	B-A의 값이 5cm 이상 10cm 미만인 경우
c	3	B-A의 값이 10cm 이상 15cm 미만인 경우
d	2	B-A의 값이 15cm 이상 30cm 미만인 경우
e	1	B-A의 값이 30cm 이상인 경우

※ 선택과업으로 침하에 대한 안전성 평가를 수행한 경우, 침하에 대한 상태평가를 생략할 수 있다.

2.3 안전성평가 결과 산정 방법

안전성평가 결과는 각각의 검토항목(구조검토, 전도, 활동, 원호활동, 침하, 지지력 등)에 따라 계산된 안전율을 허용안전율과 비교하여 기준에 따라 얻어진 각 평가점수로부터 산정된다. 각 검토항목에 대한 중요도는 동일한 것으로 보아 평가한다

2.3.1 안전성평가 지수

검토단면이 다수인 경우도 각 검토단면의 안전성평가 지수를 하나의 검토 항목으로 보아 아래 식을 적용하여 최종적인 전체 구조물의 안전성평가 지수를 결정한다.

$$\text{안전성평가 지수} = L + 0.3(H - L) \frac{\sum_{i=1}^{N-2} M_i}{5 \times (N - 2)}, \quad (N > 2)$$

$$= L + 0.3(H - L), \quad (N = 2)$$

여기서,

N = 안전성 검토항목의 수(구조검토, 활동, 전도, 지지력 등)

L = 검토항목의 평가점수 중 최소값

H = 검토항목의 평가점수 중 최대값

M_i = 검토항목의 최대 및 최소값을 제외한 나머지 값들

안전성평가 지수에 의한 안전성평가 결과는 [표 3]에 따라 결정한다.

[표3] 안전성평가 지수에 의한 안전성평가 기준

안전성평가 기준	안전성평가 지수
A	4.5 이상 ~ 5.0 이하
B	3.5 이상 ~ 4.5 미만
C	2.5 이상 ~ 3.5 미만
D	1.5 이상 ~ 2.5 미만
E	1.0 이상 ~ 1.5 미만

2.3.2 안전성평가 결과 산정 방법

외곽시설에서의 안전성평가 결과 산정 예는 [표 4]과 같다.

[표4] 외곽시설 안전성평가 결과 산정(예) : 검토단면-1

검토항목	적용기준 (평상시)	안전율 또는 상태	평가결과	평가점수	비 고
활 동	[표 1]	1.1	c	3	
전 도	[표 1]	1.3	a	5	
지지력	[표 1]	0.9	d	2	
침 하	[표 2]	9.2cm	b	4	
안전성평가 결과	$\text{안전성평가지수} = L + 0.3(H - L) \frac{\sum_{i=1}^{N-2} M_i}{5 \times (N - 2)}, (N > 2)$ $= 2 + 0.3(5 - 2) \frac{(4 + 3)}{5 \times (4 - 2)}$ $= 2.63$ 안전성평가결과 = C ([표 15.37] 적용)				

[별표 8]

종합평가 기준 및 방법

1. 마리나항만시설(계류시설, 외곽시설)

1.1 종합평가 기준

- 시설물의 상태평가와 안전성평가를 실시한 경우에는 각각의 결과로 부여된 상태평가 결과와 안전성평가 결과를 종합적으로 비교·검토하여 그 시설물에 대한 종합평가를 결정하며, 시설물에 대한 종합평가 기준은 종합평가지수에 따라 결정한다.

종합평가지수에 따른 종합평가 기준

종합평가지수 구분	종합평가 기준	비고
$4.5 \leq \text{종합평가지수} \leq 5.0$	A	
$3.5 \leq \text{종합평가지수} < 4.5$	B	
$2.5 \leq \text{종합평가지수} < 3.5$	C	
$1.5 \leq \text{종합평가지수} < 2.5$	D	
$1.0 \leq \text{종합평가지수} < 1.5$	E	

1.2 종합평가 결과 산정 방법

- 정밀점검 시 안전성평가를 수행하지 않고 상태평가만을 수행한 경우는 상태평가 결과를 해당시설물의 종합평가결과로 하며, 모두 수행한 경우 상태평가지수와 안전성평가지수 중 작은 값을 항만시설의 종합평가지수로 하며 종합평가 결과를 결정한다.

[별지 1] 정기점검 결과표

정기점검 결과표

시설물명		준공일자	
항명		규모/용도	
연장(m)		위치	
종별		관리주체	
구분	점검항목	점 검 결 과	
		손상의 대략적 위치, 손상의 규모, 손상에 의한 시설물의 상태	
특이사항		기타 점검 시 발견된 시설물의 손상 등 특이사항	
점검자 의견		점검결과에 따른 총괄적인 점검자 의견	
조치계획		손상에 따른 조치계획	

주) 이 양식으로 점검이 어려울 경우 대상시설물의 특성에 적합하도록 이 양식을 변경 사용 가능

점검일자: 년 월 일 **점검자:** (서명)

정기점검 사진대지

[전경]	[손상내역]
[손상내역]	[손상내역]
[손상내역]	[손상내역]
[손상내역]	[손상내역]

정기점검 결과표 (계류시설-중력식)

시설물명			준공일자	
항명			규모/용도	
연장(m)			위치	
종별			관리주체	
구분	점검항목	점 검 결 과		
상부공 및 본체부	침하			
	경사/전도/활동			
	마모/침식			
	파손/균열			
	이격			
	속채움재 유실			
	기타			
부두틀	침하/공동(空洞)			
	파손/균열			
	기타			
부대시설	방충재			
	계선(繫船)주			
	차막이			
	안전시설			
	기타			
기타시설				
특이사항				
점검자 의견				
조치계획				

- 주) 1. 물양장, 선착장 등 중력식 계류시설은 이 양식을 활용함 (필요시 변경 가능)
2. 점검결과 발견된 결함의 정도, 위치, 형상, 진행 여부 등을 기술

점검일자: 년 월 일

점검자: (서명)

정기점검 결과표 (계류시설-잔교식)

시설물명			준공일자	
항명			규모/용도	
연장(m)			위치	
종별			관리주체	
구분	점검항목		점 검 결 과	
상부공 및 수상부	바닥판 (슬래브)	파손/균열		
		기타		
	보	파손/균열		
		기타		
	말뚝 (콘크리트, 강)	파손/균열 /부식		
		기타		
부두틀	침하/공동(空洞)			
	파손/균열			
	기타			
부대 시설	방충재			
	계선(繫船)주			
	차막이			
	안전시설			
	기타			
기타 시설				
특이사항				
점검자 의견				
조치계획				

주) 1. 물양장, 돌핀 등 잔교식 계류시설물은 이 양식을 활용함 (필요시 변경 가능)

2. 점검결과 발견된 결함의 정도, 위치, 형상, 진행 여부 등을 기술

점검일자: 년 월 일

점검자: (서명)

정기점검 결과표 (계류시설-넌말뚝식)

시설물명			준공일자	
항명			규모/용도	
연장(m)			위치	
종별			관리주체	
구분	점검항목	점 검 결 과		
상부공 및 벽체부	침하			
	파손/균열			
	변형/활동			
	후면부 함몰			
	기타			
콘크리트 널말뚝	파손/균열			
	기타			
강 널말뚝	파손/부식			
	기타			
부두뚝	침하/공동(空洞)			
	파손/균열			
	기타			
부대시설	방충재			
	계선(繫船)주			
	차막이			
	안전시설			
	기타			
기타시설				
특이사항				
점검자 의견				
조치계획				

주) 1. 점검결과 발견된 결함의 정도, 위치, 형상, 진행 여부 등을 기술

점검일자: 년 월 일

점검자: (서명)

정기점검 결과표 (외곽시설)

시설물명		준공일자	
항명		규모/용도	
연장(m)		위치	
종별		관리주체	
구분	점검항목	점 검 결 과	
상부공 및 직립부	침하		
	경사/전도/활동		
	파손/균열/박리		
	마모/침식		
	속채움재 유실		
	블록 및 케이스 이격		
사석 경사면	사면변화		
	피복석 유실		
소파공	교란 및 유실		
	파손		
안전시설	추락방지시설		
	진입방지시설		
	구난시설		
기타부대시설			
특이사항			
점검자 의견			
조치계획			

주) 1. 방파제 파제제, 호안 등 외곽시설물은 이 양식을 활용함 (필요시 변경 가능)

2. 점검결과 발견된 결함의 정도, 위치, 형상, 진행 여부 등을 기술

점검일자: 년 월 일

점검자: (서명)

정기점검 결과표 (건축물)

시설물명			준공일자	
항명			규모/용도	
연면적(㎡)			위치	
종별			관리주체	
구분	점검항목	점 검 결 과		
건축 구조 물	용도변경			
	구조부재 변경			
	주변조건 변경			
	균열발생현황			
	누수·백태현황			
	철근노출 및 부식			
	강재구조 노후			
	마감재			
부대 시설	지반(포장)			
	옹벽(축대)			
	담장			
	환기구 ☐ 유 덮개 등 ☐ 무		☐ 보수필요 ☐ 보수불필요	
	천창 및 채광창 상태			
안전/소방시설				
기타시설				
특이사항				
점검자 의견				
조치계획				

- 주) 1. 여객이용시설, 창고 등 건축물은 이 양식을 활용함 (필요시 변경 가능)
2. 점검결과 상태변화(손상, 결함) 등의 정도, 위치, 형상, 진행성 등을 기술
3. 현장조사 요령 참조하여 작성

점검일자: 년 월 일

접견자: (서명)

정기점검 결과표 (부잔교)

시설물명				준공일자		운영기관	
규모/용도				점검자		책임자	
구분	점검항목	점 검 결 과					
		결과	상태 및 조치사항				
함선	파손/균열/변형						
	부식						
	경사/전도						
	밸러스트 유실						
	부속시설						
함선 고정 시설물	체인손상						
	체인장력						
	말뚝손상						
	볼트체결						
	연결핀/가이드롤러 상태						
도교	파손/부식/좌굴						
	와이어/체인 상태						
	힌지/롤러 파손						
	볼트체결						
	연결핀/가이드롤러 상태						
특이사항 (전기통신, 오수/급수 등 인입관로)							
점검자 의견							
조치계획							

주) 1. 점검결과 상태변화(손상, 결함) 등의 정도, 위치, 형상, 진행성 등을 상세하게 기술
2. 현장조사 요령 참조하여 작성

점검일자: 년 월 일 점검자: (서명)

○○항 정기점검 요약표

점검기간		점검자	(서명)
점검기관		관리주체	
시설명	주요 점검 결과		
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
기타 특이사항			
종합의견			

주) 용역 및 정기점검 시설물 특성에 맞추어 이 양식을 변경하여 사용 가능

○○항 정기점검 사진대지

[00부두 손상]	[00부두 손상]
[00부두 손상]	[00부두 손상]
[00부두 손상]	[00부두 손상]
[00부두 손상]	[00부두 손상]